

Prof. Luis González Alcaino

Fundamentos de Matemática Básica

Clase: Potencias

Año académico 2026

Aprendizajes de la sesión

1. Comprender el concepto de **potencia**.
2. Interpretar la **base** y el **exponente**.
3. Aplicar las **propiedades de las potencias**.
4. Reconocer **patrones numéricos**.
5. Resolver **problemas contextualizados en Agronomía**.

Concepto de potencia

Definición

Una **potencia** representa una multiplicación repetida de un mismo factor:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

donde:

- a es la **base**,
- n es el **exponente**.

Ejemplos

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 \quad 3^3 = 27$$

$$10^3 = 1000 \quad 5^2 = 25$$

¿Por qué estudiar potencias en Agronomía?

Situaciones reales

- Número de semillas por hectárea.
- Crecimiento de bacterias o hongos.
- Concentración de nutrientes.
- Escalas muy grandes o muy pequeñas.

Ejemplo rápido

$$0,00045 \text{ kg} = 4,5 \times 10^{-4} \text{ kg}$$

La forma con potencias de 10 facilita cálculos y comparaciones.

Las potencias ayudan a describir crecimiento, disminución y escalas técnicas.

Propiedades de las potencias I

1. Producto de potencias de igual base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

2. Cociente de potencias de igual base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$$

Propiedades de las potencias II

3. Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

$$(3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$

4. Potencia de un producto

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo

$$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1000$$

Propiedades de las potencias III

5. Potencia de un cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Ejemplo

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

6. Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$7^0 = 1$$

Propiedades de las potencias IV

7. Exponente uno

$$a^1 = a$$

Ejemplo

$$9^1 = 9$$

8. Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Propiedades de las potencias V

9. Base igual a uno

$$1^n = 1$$

Ejemplo

$$1^{15} = 1$$

10. Base igual a cero

$$0^n = 0, \quad n > 0$$

Ejemplo

$$0^4 = 0$$

Errores frecuentes

Error 1

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$$

pero

$$2^{2+3} = 2^5 = 32$$

Error 2

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

Ejemplo

$$(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$$

Patrones en las potencias de 2

Observe la secuencia:

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32$$

Observación

Cada vez que el exponente aumenta en 1, el valor se multiplica por 2.

Idea clave

Las potencias permiten describir **crecimientos rápidos** y **regularidades numéricas**.

Patrones y relaciones en las potencias de 10

Exponente positivo

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 100$$

$$10^3 = 1000$$

$$10^4 = 10000$$

Exponente negativo

$$10^0 = 1$$

$$10^{-1} = 0,1$$

$$10^{-2} = 0,01$$

$$10^{-3} = 0,001$$

Idea clave

Idea clave: si el exponente sube, el número crece; si el exponente baja, el número disminuye.

Aplicación agronómica 1: semillas por parcela

Situación

En una parcela experimental se siembran:

$$2^5$$

semillas por metro cuadrado.

Si el terreno tiene:

$$2^3$$

metros cuadrados, determine el total de semillas.

Resolución

$$2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8 = 256$$

Se utilizan **256 semillas**.

Aplicación agronómica 2: crecimiento bacteriano

Situación

Una colonia bacteriana del suelo se duplica cada hora.

Si inicialmente hay:

$$2^3$$

bacterias, después de 4 horas habrá:

$$2^3 \cdot 2^4$$

Resolución

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$$

Después de 4 horas hay **128 bacterias**.

Aplicación agronómica 3: fertilización

Situación

Un fertilizante se aplica en dosis de:

$$5 \times 10^2$$

gramos por hectárea.

Si el ensayo ocupa:

$$10^3$$

hectáreas experimentales, calcule la cantidad total.

Resolución

$$(5 \times 10^2)(10^3) = 5 \times 10^5$$

$$5 \times 10^5 = 500000$$

Se requieren **500000 gramos**.

Aplicación agronómica 4: concentración de micronutrientes

Situación

Una solución nutritiva contiene:

$$3 \times 10^{-2} \text{ g}$$

de un micronutriente por litro.

Si se preparan:

$$10^3$$

litros, ¿cuántos gramos del micronutriente se necesitan?

Resolución

$$(3 \times 10^{-2})(10^3) = 3 \times 10^1$$

$$3 \times 10^1 = 30$$

Se necesitan **30 gramos**.

Ejercicios propuestos

Resuelva:

1. $2^4 \cdot 2^3$

2. $(3^2)^3$

3. $\frac{10^6}{10^2}$

4. $\left(\frac{2}{5}\right)^2$

5. 4^0

6. 3^{-2}

7. $(2 \cdot 3)^2$

8. En un cultivo hay 3^4 plantas por sector y 3^2 sectores. ¿Cuántas plantas hay en total?

Ejercicios con respuestas

1. $2^4 \cdot 2^3 = 2^7 = 128$

2. $(3^2)^3 = 3^6 = 729$

3. $\frac{10^6}{10^2} = 10^4 = 10000$

4. $\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$

5. $4^0 = 1$

6. $3^{-2} = \frac{1}{9}$

7. $(2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 = 36$

8. $3^4 \cdot 3^2 = 3^6 = 729$

Ideas clave

- Las potencias representan multiplicaciones repetidas.
- La base indica el número que se repite.
- El exponente indica cuántas veces se repite.
- Las propiedades permiten simplificar cálculos de forma eficiente.
- En Agronomía, las potencias ayudan a modelar crecimiento, concentración y escalas.

Idea clave

Aprender propiedades de potencias permite calcular más rápido, cometer menos errores y comprender mejor fenómenos reales.